



UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA MECÂNICA
GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA MECÂNICA

EMC5336 – Controle de Sistemas Dinâmicos
Professor: Marcos Paulo Nostrani

Yasmin Avila Nunes (24100515)

Florianópolis
2026

1. Introdução do problema

1.1 Enunciado da questão

Para a Atividade 1 foi proposto um sistema de uma massa se movendo em uma superfície com atrito, como exemplificado na figura ao lado. Além disso, a equação que rege o comportamento dinâmico do sistema pode ser escrita como:

$$F(t) - b\dot{x}(t) = m\ddot{x}(t).$$

Deduzida a partir do somatório de forças do eixo x igualado a zero, sendo está a força aplicada na bloco [$F(t)$] subtraída da força contrária gerada pelo atrito [$b\dot{x}(t)$].

1.2 Modelagem

Para a melhor compreensão do problema, foi elaborado uma modelagem feita no *Simulink* baseada na equação do comportamento dinâmico do bloco, tendo como variáveis as propostas no enunciado da atividade:

Parâmetro	Valor
B	100 Ns/m
M	100 kg
F	10 N

Tendo os dados de entrada, e sabendo que a atividade pede como output a aceleração, velocidade e posição do bloco, foi possível esquematizar a seguinte modelagem do sistema:

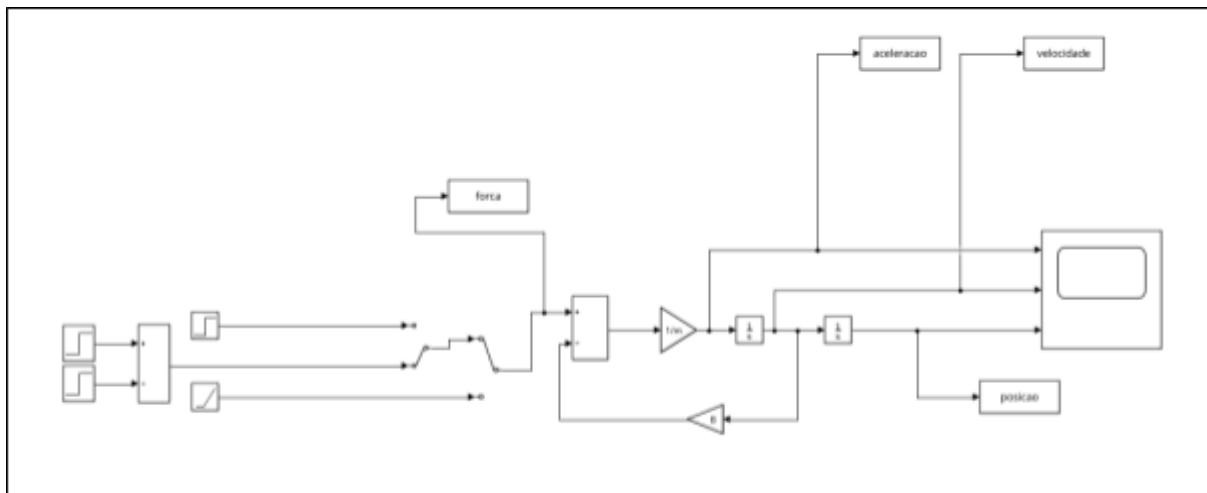


Figura 2 - Modelagem no *Simulink* do problema proposto

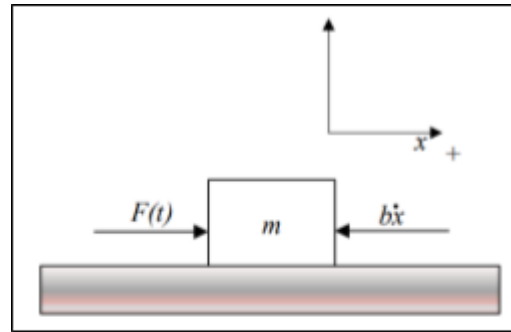


Figura 1 – Ilustração atividade.

2. Análise e discussão dos resultados obtidos

2.1 Degrau (step)

A entrada analisada foi a *função degrau*. Ela foi configurada para iniciar em $t = 1$ s e atingir o valor imposto pelo exercício, ou seja, de 10 N, conforme ilustrado na Figura 3. Esse input foi configurado para durar 10 segundos na simulação.

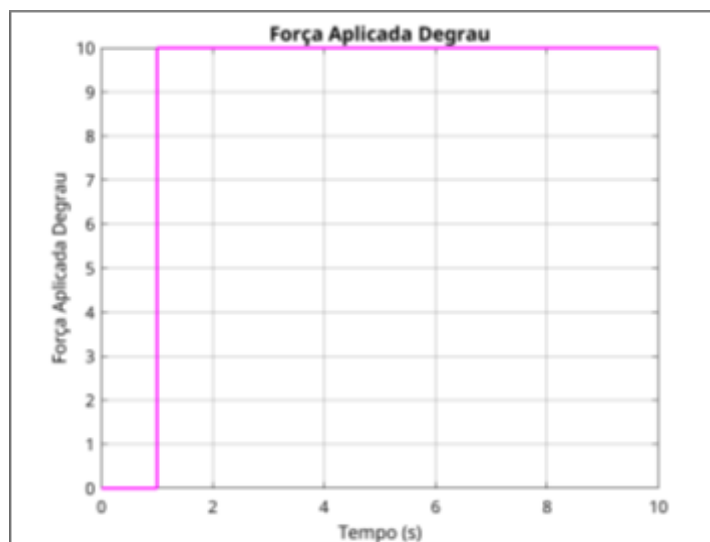


Figura 3 - Plot da Força Degrau aplicada na planta

Com base na modelagem apresentada na Figura 2, teve-se como resultado os seguintes gráficos de aceleração, velocidade e posição, mostrados respectivamente na Figura 4:

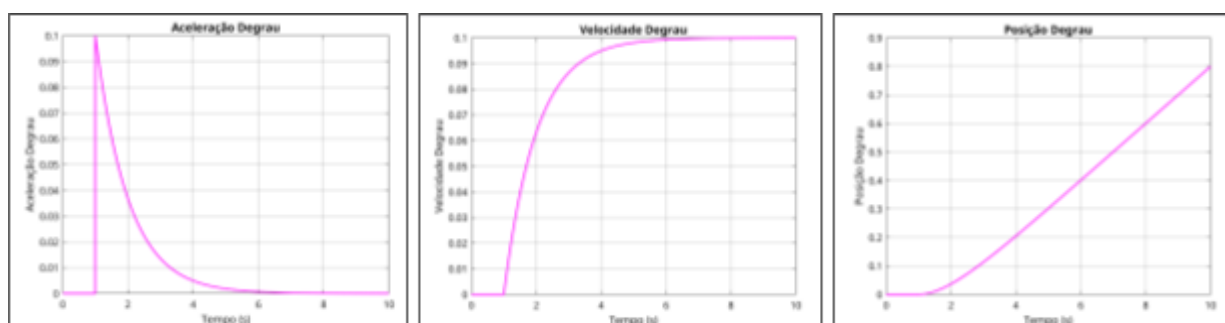


Figura 4 - Outputs da modelagem

2.1.2 Análise resultados

Ao analisar os gráficos, é possível notar que o deslocamento continua a aumentar conforme o tempo, já que a força permanece constante. Além disso, a velocidade eventualmente se estabiliza após um período de tempo, assim como a aceleração retorna a zero em decorrência da constância da força aplicada sobre o bloco.

2.2 Rampa

Em seguida, fez-se uso da entrada do tipo “*rampa*”. A escolha dos parâmetros para esse tipo de entrada não foram arbitradas no problema, ficando de livre escolha. Assim, foi escolhida a seguinte configuração: após 0 segundos, a força, partindo de zero, sofrerá um incremento de 10 N por segundo. A Figura 7 apresenta o gráfico da força utilizada.

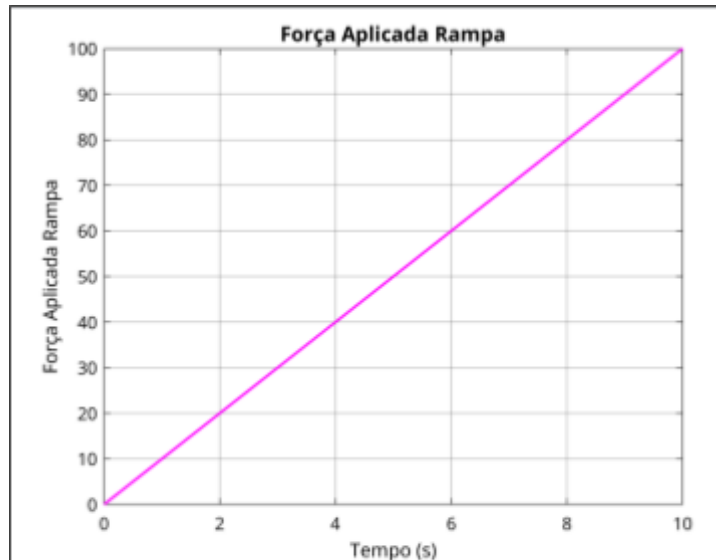


Figura 5 - Plot da *Força Degrau* aplicada na planta

A partir da simulação, pode-se extrair os gráficos de saída, velocidade e aceleração do corpo sendo analisado, assim como foi feito com a *força de grau*:

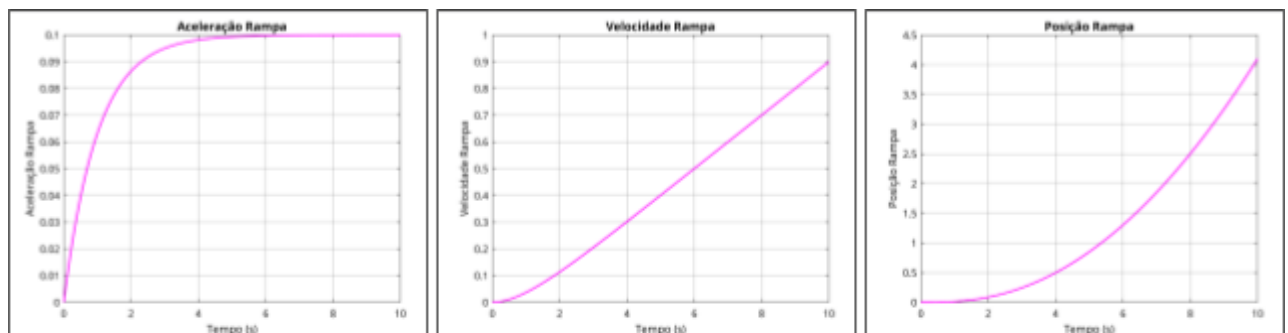


Figura 6 - Outputs da modelagem

2.2.2 Análise resultados

Nessa segunda simulação, pode-se deduzir dos gráficos, que no início do movimento, a variação do corpo é relativamente baixa, porém gradualmente aumenta conforme o tempo, assim como acontece com a força, que também se intensifica durante a simulação. Assim, a aceleração do bloco cresce com o aumento da força, contudo se mantém constante após certo tempo. Em contraposição, a velocidade apresenta um comportamento distinto em relação a outros casos, com um crescimento contínuo durante os 10 segundos analisados.

2.3 Impulso

Para a última simulação, foi alterada a força de entrada do sistema para “*impulso*”. Fazendo uso de dois blocos “*step*” de sinais opostos e uma pequena defasagem no tempo em um deles (nesse caso, de 0,1 segundos), com o intuito de gerar o efeito de um impulso no corpo, ilustrado no gráfico abaixo:

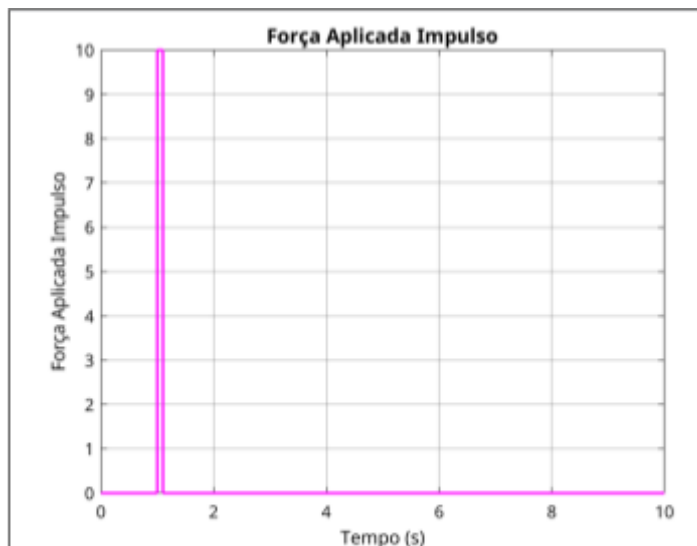


Figura 7 - Plot da Força Impulso aplicada na planta

Feita a simulação, foram obtidos os seguintes gráficos para a saída do sistema:

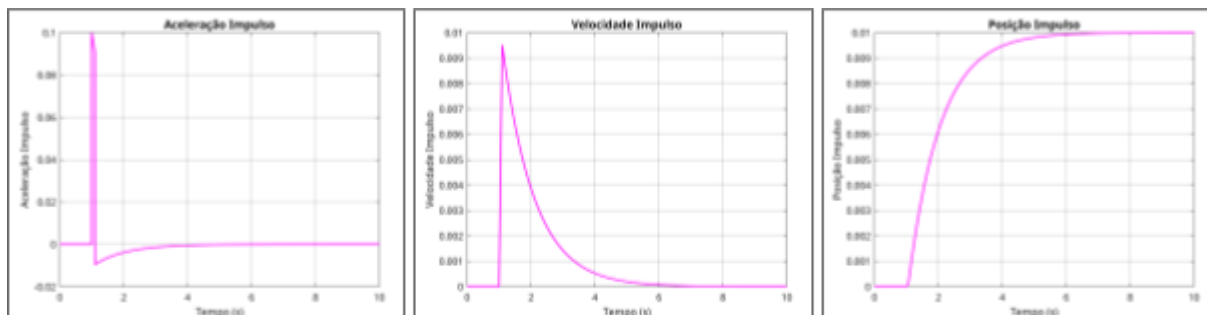


Figura 8 - Outputs da modelagem

2.3.2 Análise resultados

Analisando os resultados, pode-se afirmar que o sistema demonstra o comportamento antecipado para o tipo de entrada. Em relação a posição, após o impulso inicial, o corpo se estabiliza em uma posição fixa. Em relação à velocidade e à aceleração, ambas apresentam um apice e, posteriormente, retornam a zero após um intervalo de tempo depois do impulso.

3. Conclusão final

Ao analisar o comportamento sob diferentes condições, é possível compreender como as distintas formas de aplicação da força alteram as saídas do sistema, ou seja, dependendo da intensidade, formato, e outros parametros. Na modelagem executada, percebe-se que a posição da massa tende a aumentar continuamente quando uma força positiva é aplicada, até

que a influência do elemento dissipativo, nesse caso, a força de atrito, a traga de volta ao estado de repouso. Mostra-se evidente que diversos *inputs* de força tiveram efeitos diferentes nos parâmetros analisados - aceleração, velocidade e posição da massa. Dessa forma, fica claro como a simulação é de alta importância para a análise de problemas, mostrando de uma forma visual e empírica como sistemas dinâmicos se comportam.

4. Links

Caso alguns dos gráficos não estejam visíveis, eles estão disponibilizados no Github, assim como os códigos e a simulação: <https://github.com/yasmin-nunes/EMC5336>